# Soluciones paso a paso

## Parcial Final 2º MF CTS E.T.A.S 2026 — Versión A

*Nota: los resultados numéricos se expresan con dos decimales.*

# Ejercicio 1

Datos: $\overline{AB} = 45\,cm$, $\overline{BD} = 20\,cm$, $\widehat{DBC} = 40°$. Por la figura, $BD \perp AC$ (ángulo recto en $D$).

## a) Distancia $\overline{AD}$

El triángulo $ABD$ es rectángulo en $D$. Por Pitágoras:

$$\overline{AD}^2 + \overline{BD}^2 = \overline{AB}^2 \quad \Rightarrow \quad \overline{AD} = \sqrt{45^2 - 20^2} = \sqrt{2025 - 400} = \sqrt{1625} \approx 40{,}31\,cm$$

## b) Distancia $\overline{CD}$

El triángulo $BDC$ es rectángulo en $D$. Con la tangente del ángulo en $B$:

$$\tan 40° = \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} \quad \Rightarrow \quad \overline{CD} = 20 \cdot \tan 40° = 20 \cdot 0{,}8391 \approx 16{,}78\,cm$$

## c) Ángulos internos de $(ABC)$

- Ángulo en $C$: en el triángulo rectángulo $BDC$:

$$\widehat{BCD} = 90° - 40° = 50°$$

- Ángulo en $A$: en el triángulo rectángulo $ABD$:

$$\sin \widehat{A} = \frac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{20}{45} = 0{,}4444 \quad \Rightarrow \quad \widehat{A} = \arcsin(0{,}4444) \approx 26{,}39°$$

- Ángulo en $B$ (suma de ángulos internos del triángulo $ABC$):

$$\widehat{ABC} = 180° - 26{,}39° - 50° \approx 103{,}61°$$

# Ejercicio 2

Datos: $\overline{PQ} = 35\,cm$, $\overline{QR} = 45\,cm$, $\widehat{PSQ} = 80°$, $\widehat{PQR} = 95°$, $\widehat{QPS} = 70°$.

## a) Distancia $\overline{PR}$ (lado $x$)

En el triángulo $PQR$ se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Ley de cosenos:

$$\overline{PR}^2 = \overline{PQ}^2 + \overline{QR}^2 - 2 \cdot \overline{PQ} \cdot \overline{QR} \cdot \cos 95°$$

$$\overline{PR}^2 = 35^2 + 45^2 - 2(35)(45) \cdot (-0{,}0872) = 1225 + 2025 + 274{,}55 = 3524{,}55$$

$$\overline{PR} = \sqrt{3524{,}55} \approx 59{,}37\,cm$$

### b) Distancia $\overline{QS}$ (lado $y$)

En el triángulo $SPQ$: el tercer ángulo es

$$\widehat{SQP} = 180° - 80° - 70° = 30°$$

Ley de senos (con el lado $PQ$ opuesto al ángulo de 80° y el lado $QS$ opuesto al ángulo de 70°):

$$\frac{\overline{QS}}{\sin 70°} = \frac{\overline{PQ}}{\sin 80°} \quad \Rightarrow \quad \overline{QS} = \frac{35 \cdot \sin 70°}{\sin 80°} = \frac{35 \cdot 0{,}9397}{0{,}9848} \approx 33{,}40\, cm$$

## Ejercicio 3

### a) $45°$ a radianes

$$45° \cdot \frac{\pi}{180°} = \frac{\pi}{4} \approx 0{,}79\, rad$$

### b) $\dfrac{3\pi}{2}$ rad a grados

$$\frac{3\pi}{2} \cdot \frac{180°}{\pi} = \frac{3 \cdot 180°}{2} = 270°$$

## Ejercicio 4

Datos: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (2×3), $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ (3×2).

### a) $A - 2B^T$

Primero se transpone $B$ (queda de 2×3, igual que $A$):

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 2B^T = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Resta elemento a elemento:

$$A - 2B^T = \begin{pmatrix} 1-2 & 1-(-6) & 0-4 \\ -2-0 & 2-4 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 7 & -4 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

### b) $A \times B$

Producto (2×3) por (3×2) = (2×2). Cada elemento es el producto fila de $A$ por columna de $B$:

$$(1,1):\ 1(1)+1(-3)+0(2) = -2 \qquad (1,2):\ 1(0)+1(2)+0(1) = 2$$

$$(2,1):\ (-2)(1)+2(-3)+1(2) = -6 \qquad (2,2):\ (-2)(0)+2(2)+1(1) = 5$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$$

# Ejercicio 5

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$M$ es **triangular superior** (todos los elementos por debajo de la diagonal principal son cero). El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal:

$$\det(M) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$$

Como el determinante es distinto de cero, la matriz **sí es invertible**.

# Ejercicio 6

$C = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Se aplica Gauss-Jordan sobre $[C \,|\, I]$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

F1 $\to \frac{1}{2}$F1:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

F1 $\to$ F1 + F2:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## b) Verificación

$$C \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot \frac{1}{2} + (-2) \cdot 0 & 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 \\ 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \checkmark$$

# Ejercicio 7

Sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x - y + z = 8 \\ x + 2y - z = -3 \end{cases}$$

Matriz de coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

**Determinante principal** (expansión por la primera fila):

$$D = 1(1-2) - 1(-2-1) + 1(4+1) = -1 + 3 + 5 = 7$$

**Determinante de** $x$ (se reemplaza la primera columna por los términos independientes):

$$D_x = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 8 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 4(1-2) - 1(-8+3) + 1(16+3) = -4 + 5 + 19 = 14$$

**Determinante de** $y$:

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 1(-8+3) - 4(-2-1) + 1(-6-8) = -5 + 12 - 14 = -7$$

**Determinante de** $z$:

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 8 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 1(3-16) - 1(-6-8) + 4(4+1) = -13 + 14 + 20 = 21$$

Solución por Cramer ($D \neq 0$):

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{14}{7} = 2 \qquad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-7}{7} = -1 \qquad z = \frac{D_z}{D} = \frac{21}{7} = 3$$

$$\boxed{(x,\, y,\, z) = (2,\, -1,\, 3)}$$

**Verificación:** $2 - 1 + 3 = 4$ ✓; $2(2) - (-1) + 3 = 4 + 1 + 3 = 8$ ✓; $2 + 2(-1) - 3 = 2 - 2 - 3 = -3$ ✓